

ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

Sistema de Atención Médica Remota IA

Versión 1.0.0

Información del Documento

Campo	Contenido
TÍTULO	Matriz de Historias de Usuario
SUBTÍTULO	Sistema de Atención Médica Remota IA
VERSIÓN	2.0
ARCHIVO	Especificacion de historias de usuario.docx
AUTOR	Armando Cabrera Silva (UTPL / UPM)
ESTADO	Versión Estable

Firmas y Aprobaciones

Rol	Nombre / Cargo	Fecha
Elaborado por	Luis Aguilar Andres Cardenas Ronald Calderon Esther Mendez Alex Serrano Vicente Valdivieso	08/07/2026
Revisado por	Armando Cabrera	[Fecha]
Aprobado por	[Nombre / Cargo]	[Fecha]

Control de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	01/07/2026	Luis Aguilar Andres Cardenas Ronald Calderon Esther Mendez Alex Serrano Vicente Valdivieso	Versión inicial de la Matriz de Historias de Usuario derivada de UC-01 y UC-10.
2.0			

1. Introducción

Este documento constituye el paquete de requerimientos ágiles del Sistema de Atención Médica Remota IA. Integra dos artefactos complementarios: la Especificación de Casos de Uso (detalle de comportamiento y flujo) y la Matriz de Historias de Usuario (expresión ligera y orientada a valor para desarrollo ágil).

Además se desarrolla la Matriz de Historias de Usuario del Sistema de Atención Médica Remota IA. Las historias de usuario han sido derivadas directamente de las Especificaciones de Casos de Uso (UC-01 y UC-04) y de los Requerimientos Funcionales documentados previamente, siguiendo las mejores prácticas de la ingeniería de requisitos ágil y los lineamientos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Las Historias de Usuario representan una forma ligera y centrada en el valor de negocio para expresar los requerimientos, mientras que los Casos de Uso proporcionan el detalle necesario para el análisis y diseño. Esta matriz establece la trazabilidad entre ambos artefactos y con los requerimientos funcionales originales.

2. Relación entre Casos de Uso e Historias de Usuario

- En el contexto de este proyecto se ha adoptado el siguiente enfoque de trazabilidad:
- Un Caso de Uso puede descomponerse en una o varias Historias de Usuario.
 - Cada Historia de Usuario representa un incremento de valor entregable en un sprint.
 - Los Criterios de Aceptación de las Historias de Usuario se derivan de los pasos del flujo principal y de los flujos alternativos de los Casos de Uso.
 - Se mantiene trazabilidad bidireccional hacia los Requerimientos Funcionales (REQ-F-xxx) para garantizar cobertura y consistencia.

3. Especificación de Casos de Uso

A continuación se presentan los casos de uso principales derivados de los requerimientos funcionales. Los flujos se expresan como interacciones entre entidades de negocio, siguiendo las mejores prácticas de análisis orientado a objetos.

3.1 UC-01: Registro multimodal y edge IA

Campo	Contenido
Actor Principal	Usuario (Paciente / Familiar)
Precondiciones	El ciudadano tiene cuenta activa y verificada. La cuenta no está bloqueada.

Flujo Principal:

Paso	Descripción de la Acción
1	El Usuario (Paciente/Familiar) ingresa sus datos demográficos e inicia la solicitud de gestión de cuenta hacia el Consorcio.
2	El Consorcio valida la identidad y las credenciales, y retorna la confirmación de acceso al Usuario.
3	El Usuario registra su solicitud ingresando sus síntomas (vía texto o voz) y la envía al LLM_Claude.
4	El LLM_Claude procesa la recepción multimodal y, para orientar al usuario, solicita el contexto de ayuda a la RAG.
5	La RAG recupera las instrucciones operativas y devuelve la orientación interactiva al Usuario (asistido por el LLM).

Criterios de Aceptación

- El formulario debe exigir la aceptación explícita (checkbox) de los términos de uso y protección de datos (LOPD).
- El sistema debe validar el correo electrónico o número de teléfono mediante un código OTP de 6 dígitos.
- No se permitirá solicitar una emergencia si la sección de "alergias" del perfil está vacía (puede indicar "Ninguna").
- El formulario debe incluir un campo para subir el certificado profesional en formato PDF o imagen.
- Debe existir un menú desplegable que permita asignar una o más especialidades médicas al perfil.
- El sistema no enviará ninguna alerta de emergencia al doctor hasta que un administrador haya cambiado su estado de "Pendiente" a "Aprobado".
- Debe tener botones claros para grabar voz o escribir.
- Transforma los audios a texto sin errores graves.
- El bot debe contestar que entendió los síntomas en menos de 2 segundos.
- Muestra un aviso de que está en modo "sin conexión".
- Los datos no se borran si se cierra la app.
- Se sincroniza automáticamente al tener señal.

Flujos Alternos:

- Si el paciente se queda sin internet, la aplicación debe seguir funcionando usando una IA (Edge AI) guardada en el teléfono para un chequeo básico, enviando los síntomas al servidor al recuperar la señal.
- Si el usuario omite la sección de "alergias", no se permitirá solicitar una emergencia.
- Si el paciente necesita atención presencial o especializada urgente tras interactuar con el bot, el sistema escala automáticamente a un profesional humano.

4. Épicas del Producto

ID	Nombre de la Épica	Descripción
EP-1.1	Gestión de Identidad y Acceso	Registro de usuarios, validación OTP, generación de token JWT y aceptación de términos legales (LOPD).
EP-1.2	Interfaz Conversacional Multimodal	Interacción inicial del paciente vía chatbot y voicebot para reportar síntomas y consultas.
EP-1.3	Soporte Offline y Edge AI	Funcionamiento offline mediante IA en el dispositivo y guardado local de reportes para zonas sin red.

5. Historias de Usuario por Épica

Épica EP-1.1: Gestión de Identidad y Acceso

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-1.1	Como paciente, quiero registrar mis datos demográficos y antecedentes básicos (alergias) para crear mi perfil.	Checkbox de LOPD obligatorio. Campo de alergias no puede estar vacío.

US-1.2	Como paciente, quiero validar mi cuenta con un código OTP y obtener un token JWT para acceder de forma segura.	Validación por OTP 6 dígitos. Generación de token JWT válido.
US-1.3	Como médico, quiero subir mis credenciales en PDF para que un administrador cambie mi estado a "Aprobado".	Carga de credenciales en PDF/Imagen. Estado pendiente de validación inicial.

Épica EP-1.2: Interfaz Conversacional Multimodal

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-1.4	Como paciente, quiero interactuar con un bot conversacional por voz o texto de forma natural para reportar mi emergencia.	Botones claros de voz/texto. Transformación sin errores graves. Respuesta en < 2 seg.
US-1.5	Como paciente, quiero que el bot responda preguntas frecuentes y me dé guías paso a paso de manera comprensible.	Guía paso a paso generada por el bot para acciones inmediatas.

Épica EP-1.3: Soporte Offline y Edge AI

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-1.6	Como paciente con mala conexión, quiero que la app use Edge AI para guardar mis síntomas y enviarlos al recuperar internet.	Aviso visual de "sin conexión". Sincronización automática al tener señal. Los datos no se borran al cerrar la app.

6. Matriz consolidada de Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	REQ-F Relacionado	UC Relacionado	Criterios de Aceptación Principales

US-1 .1	Como Paciente quiero registrar mi perfil y aceptar la LOPDP Para acceder al sistema	Alta	REQ-F-0001	UC-01	Checkbox LOPDP obligatorio. Campo de alergias obligatorio.
US-1 .2	Como Ciudadano quiero autenticarme vía OTP Para entrar de forma segura	Alta	REQ-F-0001	UC-01	Validación OTP 6 dígitos. Generación de token JWT.
US-1 .3	Como Médico quiero registrar mis especialidades Para ser asignado	Alta	REQ-F-0002	N/A	Carga de credenciales. Estado pendiente de validación.
US-1 .4	Como Paciente quiero usar un bot conversacional Para reportar mi emergencia	Alta	REQ-F-003	UC-01	Botones de voz/texto. Respuesta en < 2 seg.
US-1 .5	Como Paciente quiero recibir respuestas a dudas Para saber qué hacer	Media	Doc. Evaluación	UC-01	Guía paso a paso provista por el bot de forma natural.

US-1.6	Como Paciente quiero soporte Edge AI Para usar la app sin red	Alta	REQ-F-004	Doc. Evaluación	Aviso "sin conexión". Sincronización automática.
---------------	---	------	-----------	-----------------	--

7. Trazabilidad consolidada

Requerimiento Funcional / Caso de Uso	Historias de Usuario que lo cubren	Cobertura
REQ-F-0001 - Registro y Perfil Médico	US-1.1, US-1.2	Completa
REQ-F-0002 - Registro de Personal Médico	US-1.3	Completa
REQ-F-003 - Interfaz Conversacional	US-1.4, US-1.5	Completa
REQ-F-004 - Soporte sin conexión (Edge AI)	US-1.6	Completa

8. Consideraciones de implementación ágil (Módulo 1)

- Priorizar para el MVP las historias de alta criticidad: US-1.1, US-1.2 y US-1.4 para garantizar el acceso seguro y el reporte de emergencias.
- El desarrollo del modelo Edge AI (US-1.6) puede planificarse para un sprint posterior tras estabilizar el chatbot en la nube.

Apéndice B: Glosario de Términos (Módulo 1)

- **Edge AI:** Inteligencia artificial que funciona localmente en el dispositivo para mitigar latencia en zonas sin internet.
- **OTP:** Código numérico de validación (One-Time Password).
- **Voicebot/Chatbot:** Interfaz conversacional de primera línea para interacción natural.

3.1 UC-02: TRIAJE INTELIGENTE Y MATCHING

Campo	Contenido
Actor Principal	Usuario (Paciente / Familiar)
Precondiciones	• El Consorcio debe haber recibido los síntomas del paciente con éxito. • El Consorcio debe haber definido la urgencia y el tipo de especialista necesario.

Flujo principal:

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El Usuario (Paciente/Familiar) inicia el proceso ingresando sus síntomas estructurados e interactúa directamente con el LLM_Claude para el análisis NLP.
2	EL LLM_Claude se conecta con los SensoresIoT del usuario, extrayendo la telemetría biométrica inmediata y enviándola al LLM_Claude para un análisis conjunto.
3	El LLM_Claude empaqueta los síntomas (y telemetría) y consulta a la RAG-Clinico para contrastarlos contra protocolos médicos comprobados.
4	La RAG-Clinico valida la información y devuelve el contexto clínico exacto de regreso al LLM_Claude.
5	Si la urgencia es crítica, el LLM_Claude genera instrucciones de primeros auxilios y brinda contención clínica de regreso al Usuario.
6	Una vez generado el pre-diagnóstico final, el LLM_Claude inicia la derivación segura enviando el paquete de datos hacia el CM (Centro Médico).
7	El CM recibe la derivación, procesa el matching inteligente con la disponibilidad y retorna la confirmación de asignación del especialista.

Flujos Alternos:

- Si la urgencia clasificada es crítica, el LLM genera instrucciones de primeros auxilios automáticas y brinda contención clínica al usuario mientras espera la derivación.
- Si dos médicos aceptan el caso al mismo tiempo, el sistema asigna el paciente solamente a uno para no repetir el trabajo.
- La solicitud de emergencia puede ingresar de forma asincrónica a través de monitores o wearables en lugar de la interacción directa con el bot.

Criterios de Aceptación:

- El resumen médico generado por la IA (RAG) debe mostrar siempre un enlace o referencia al libro médico real del cual sacó la información.
- El proceso de análisis de síntomas y generación de resumen no debe tardar más de 3 segundos.
- La alerta de matching debe aparecer en el panel del doctor en tiempo real, sin necesidad de recargar la página.
- El algoritmo de matching debe asignar el caso considerando especialidad, disponibilidad, ubicación y tiempo estimado de respuesta

4. Épicas del Producto

ID	Nombre de la Épica	Descripción
EP-2.1	Triaje inicial automatizado mediante IA y RAG	Procesamiento NLP para nivel de urgencia y generación de resúmenes sustentados en libros médicos reales.
EP-2.2	Extracción biométrica inmediata	Conexión con biometría y extracción de telemetría desde sensores IoT del usuario.
EP-2.3	Derivación y matching inteligente	Asignación automática del paciente al especialista idóneo considerando disponibilidad, ubicación y especialidad.

5. Historias de Usuario por Épica

Épica EP-2.1: Triaje inicial automatizado mediante IA y RAG

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-2.1	Como bot conversacional, quiero procesar los síntomas usando NLP para determinar el nivel de urgencia.	Clasificación de urgencia en baja, media o crítica.
US-2.2	Como especialista, quiero recibir un resumen generado por RAG sustentado en libros médicos para no enfrentar alucinaciones de IA.	Enlace a libros médicos reales visible en el resumen. Tiempo de generación < 3 segundos.
US-2.3	Como paciente crítico, quiero que la IA me genere indicaciones de primeros auxilios mientras espero derivación.	El bot sugiere llamar ambulancia o brinda contención clínica.

Épica EP-2.2: Extracción biométrica inmediata

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
----	---------------------	-------------------------

US-2.4	Como motor LLM, quiero conectarme con los sensores IoT del usuario para empaquetar telemetría inmediata junto a los síntomas.	Recepción de datos exitosa desde wearables o sensores IoT.
---------------	---	--

Épica EP-2.3: Derivación y matching inteligente

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-2.5	Como Centro Médico, quiero recibir la derivación para ejecutar el matching evaluando disponibilidad, ubicación y tiempo.	El algoritmo prioriza por ubicación, especialidad y tiempo de respuesta.
US-2.6	Como médico, quiero recibir alertas en mi panel sin recargar la página para actuar velozmente.	Actualización en vivo del panel. El sistema asigna el caso a un solo médico en caso de que dos acepten a la vez.

6. Matriz consolidada de Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	REQ-F Relacionado	UC Relacionado	Criterios de Aceptación Principales
US-2.1	Como Sistema Quiero usar NLP Para clasificar el riesgo	Alta	Doc. Evaluación	UC-02	Clasificación baja, media o crítica en triaje.
US-2.2	Como Médico Quiero ver fuentes RAG Para confiar en el resumen	Alta	REQ-F-005	UC-02	Enlace a libros médicos reales siempre visible. Tiempo < 3 seg.

US-2.3	Como Paciente Quiero contención clínica Para estabilizarme	Alta	Doc. Evaluación	UC-02	Bot sugiere primeros auxilios inmediatos.
US-2.4	Como IA Quiero extraer biometría Para un diagnóstico integral	Media	N/A	UC-02	Recepción de datos de wearables o sensores IoT.
US-2.5	Como CM Quiero hacer matching inteligente Para asignar el mejor doctor	Alta	REQ-F-006	UC-02	Considera ubicación, especialidad y tiempo.
US-2.6	Como Médico Quiero alertas en vivo Para aceptar emergencias	Alta	REQ-F-006	UC-02	Actualización sin recargar la página. Exclusividad a 1 doctor.

7. Trazabilidad consolidada

Requerimiento Funcional / Caso de Uso	Historias de Usuario que lo cubren	Cobertura
REQ-F-005 - Generación de resumen (RAG)	US-2.2	Completa
REQ-F-006 - Búsqueda automática (Matching)	US-2.5, US-2.6	Completa
UC-02 - Triaje Inteligente y Telemetría	US-2.1, US-2.3, US-2.4	Completa

8. Consideraciones de implementación ágil (Módulo 2)

- Garantizar que la arquitectura en la nube de RAG y NLP soporte hasta 10,000 usuarios recurrentes como indica el requerimiento de concurrencia.
- La historia US-2.4 (Biometría IoT) puede desglosarse en tareas de investigación técnica o moverse a un MVP posterior si la ingesta de wearables es compleja.

Apéndice B: Glosario de Términos (Módulo 2)

- **NLP (Natural Language Processing):** Procesamiento para entender síntomas en lenguaje natural descritos al bot.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Arquitectura que obliga a la IA a basarse en libros médicos validados para no inventar diagnósticos.

3.1 UC-03: ESPECIALISTA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Campo	Contenido
Actor Principal	Medico Especialista
Precondiciones	• El Paciente debe haber sido derivado exitosamente desde el Módulo 2 y poseer un historial clínico inicial. • El MedicoEspecialista debe estar autenticado en la plataforma mediante el Consorcio. • Se requiere conexión estable para mantener la transmisión de audio/video de la teleconsulta.

Flujo principal

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El MedicoEspecialista accede a su panel de revisión y solicita el resumen del historial a LLM_Claude.
2	El LLM_Claude procesa el contexto clínico y devuelve un resumen inteligente generado al MedicoEspecialista.
3	El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el Paciente.
4	El Paciente responde e interactúa en tiempo real directamente con el MedicoEspecialista.
5	El MedicoEspecialista valida el diagnóstico y envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude para que genere el borrador de la receta.
6	El LLM_Claude genera el texto de la receta y lo devuelve al MedicoEspecialista para su aprobación.
7	El MedicoEspecialista aplica su firma electrónica en la receta y la envía para validación a la EntidadCertificadora.
8	La EntidadCertificadora valida la firma electrónica con la llave pública y retorna el estado del certificado validado al

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
	MedicoEspecialista.

Flujos Alternos:

- Si la conexión a internet del paciente es deficiente durante la teleconsulta, el sistema apagará automáticamente la cámara y mantendrá solo el flujo de audio para evitar que la llamada se corte.
- Si la validación de la firma electrónica falla, la Entidad Certificadora retorna un estado de error al médico obligándolo a reintentar el proceso.
- Si el médico o el regulador requieren comprender el diagnóstico de la IA, el sistema debe proveer explicabilidad utilizando un lenguaje comprensible y claro.

Criterios de Aceptación:

- El acceso al panel médico debe requerir obligatoriamente doble factor de autenticación mediante un código enviado al celular del especialista.
- La interfaz de videollamada debe incluir botones fáciles de identificar para apagar el micrófono o la cámara.
- Se debe guardar un registro exacto de la hora de inicio y fin de la teleconsulta.
- El sistema debe generar un borrador de la receta médica utilizando el LLM basado en los parámetros de tratamiento dictados por el médico.
- Se debe generar y mantener un registro persistente e inmutable de todas las interacciones con el bot y de las decisiones humanas para fines de auditoría

4. Épicas del Producto

ID	Nombre de la Épica	Descripción
EP-3.1	Teleconsulta Segura y Explicabilidad	Videollamada síncrona adaptable a la red y explicación clara del porqué de las sugerencias de la IA.
EP-3.2	Generación, Firma y Validación de Receta	Redacción de borrador automático por IA, firma electrónica del médico y validación criptográfica externa.
EP-3.3	Registro Inmutable y Auditoría	Almacenamiento histórico y persistente de decisiones humanas, de IA y conversaciones con bots para LOPDP.

5. Historias de Usuario por Épica

Épica EP-3.1: Teleconsulta Segura y Explicabilidad

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-3.1	Como especialista, quiero ingresar a mi panel usando autenticación de doble factor para garantizar la seguridad.	Ingreso condicionado a código enviado al celular del médico.
US-3.2	Como médico y paciente, queremos tener una teleconsulta síncrona con botones fáciles para manejar audio y video.	Botones de control visibles. Registro en base de datos de hora de inicio y fin de la sesión.
US-3.3	Como sistema, quiero apagar el video automáticamente en mala conexión para mantener la sesión activa.	Transición a solo-audio al detectar latencia alta.
US-3.4	Como especialista, quiero que la IA me brinde explicabilidad clara sobre sus sugerencias de diagnóstico.	Explicación del diagnóstico usando palabras fáciles y comprensibles para el profesional y auditor.

Épica EP-3.2: Generación, Firma y Validación de Receta

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-3.5	Como especialista, quiero enviar parámetros al LLM_Claude para que redacte un borrador de receta.	Receta generada coherentemente con los parámetros enviados.
US-3.6	Como especialista, quiero firmar electrónicamente la receta para su validación criptográfica en la Entidad Certificadora.	Validación exitosa con llave pública y emisión de estado validado.

Épica EP-3.3: Registro Inmutable y Auditoría

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación

US-3.7	Como regulador, quiero que el sistema genere un registro inmutable de la consulta y las interacciones con bots.	Persistencia intocable de chats del paciente con el bot y resoluciones finales.
---------------	---	---

6. Matriz consolidada de Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	REQ-F Relacionado	UC Relacionado	Criterios de Aceptación Principales
US-3.1	Como Médico Quiero usar Doble Factor Para asegurar el acceso	Alta	REQ-NF-003	UC-03	Código OTP enviado al celular del especialista.
US-3.2	Como Médico Quiero videollamada Para atender al paciente	Alta	REQ-F-007	UC-03	Botones claros de cámara/micro. Registro de hora de sesión.
US-3.3	Como Sistema Quiero cambiar a solo-audio Para salvar conexiones malas	Media	REQ-F-007	UC-03	Apagado automático de cámara si la red es inestable.
US-3.4	Como Médico Quiero explicabilidad de IA Para entender la sugerencia	Alta	REQ-NF-006	UC-03	Razones del diagnóstico en palabras fáciles y comprensibles.

US-3.5	Como Médico Quiero que LLM redacte la receta Para ahorrar tiempo	Alta	N/A	UC-03	Receta redactada por IA con parámetros del médico.
US-3.6	Como Médico Quiero aplicar firma electrónica Para validez legal de receta	Alta	N/A	UC-03	Validación exitosa con llave pública (Entidad Certificadora).
US-3.7	Como Regulador Quiero registro inmutable Para auditorías de LOPDP	Crítica	Doc. Evaluación	N/A	Persistencia inmutable de chats con bot y decisiones médicas.

7. Trazabilidad consolidada

Requerimiento Funcional / Caso de Uso	Historias de Usuario que lo cubren	Cobertura
REQ-F-007 - Teleconsulta en tiempo real	US-3.2, US-3.3	Completa
REQ-NF-003 - Seguridad / Autenticación	US-3.1	Completa
REQ-NF-006 - Usabilidad y Explicabilidad	US-3.4	Completa
UC-03 - Firma Electrónica y Receta	US-3.5, US-3.6	Completa

Evaluación - Auditoría y Registro Inmutable	US-3.7	Completa
---	--------	----------

8. Consideraciones de implementación ágil (Módulo 3)

- Priorizar la historia US-3.7 (Registro Inmutable) desde el primer sprint para cumplir los requisitos del MSP de cara a auditorías.
- La integración criptográfica externa de la firma electrónica (US-3.6) requiere planeación temprana de APIs para evitar cuellos de botella.

Apéndice B: Glosario de Términos (Módulo 3)

- **Entidad Certificadora:** Plataforma gubernamental/legal que valida las firmas de los médicos.
- **Explicabilidad:** Requisito donde la IA debe poder justificar el porqué de cada conclusión de forma transparente y humana.

3.1 UC-04: HISTORIAL CLÍNICO, INTEROPERABILIDAD Y MONITOREO PREDICTIVO

Campo	Contenido
Actor Principal	Usuario (Paciente / Familiar)
Precondiciones	• El Consorcio debe haber recibido los síntomas del paciente con éxito. • El Consorcio debe haber definido la urgencia y el tipo de especialista necesario.

Flujo Principal

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El MedicoEspecialista accede a su panel de revisión y solicita el resumen del historial a LLM_Claude.
2	El LLM_Claude procesa el contexto clínico y devuelve un resumen inteligente generado al MedicoEspecialista.
3	El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el Paciente.
4	El Paciente responde e interactúa en tiempo real directamente con el MedicoEspecialista.
5	El MedicoEspecialista valida el diagnóstico y envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude para que genere el borrador de la receta.
6	El LLM_Claude genera el texto de la receta y lo devuelve al MedicoEspecialista para su aprobación.
7	El MedicoEspecialista aplica su firma electrónica en la receta y la envía para validación a la EntidadCertificadora.

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
8	La EntidadCertificadora valida la firma electrónica con la llave pública y retorna el estado del certificado validado al MedicoEspecialista.

Flujos Alternos:

- Si el modelo de Machine Learning detecta que la telemetría supera el umbral de anomalía (ej. patrones sutiles previos a eventos críticos), envía automáticamente una alerta temprana al paciente, familiares y equipo médico.
- Tras recibir una alerta, el paciente puede interactuar con el bot conversacional para solicitar explicaciones claras y guía sobre los pasos a seguir.
- Si el texto de los síntomas contiene nombres o números de cédula, el sistema ejecuta el borrado (PII stripping) antes de enviar la información a los servidores de IA.

Criterios de Aceptación:

- El proceso de borrado de datos personales (nombres y cédulas) debe funcionar casi al instante y garantizar que ninguna información confidencial llegue a la nube.
- Toda la base de datos de historiales médicos debe estar protegida mediante el estándar de encriptación AES-256.
- El sistema debe sincronizar exitosamente la información en la red pública a través de endpoints y retornar una confirmación de interoperabilidad (ej. MSP, IESS).
- El bot de seguimiento debe almacenar la retroalimentación periódica del paciente en el historial clínico permitiendo la acción del Auditor Médico

4. Épicas del Producto

ID	Nombre de la Épica	Descripción
EP-4.1	Privacidad, Encriptación y PII Stripping	Borrado inmediato de datos personales previo al envío a la nube y encriptación de BD.
EP-4.2	Monitoreo Continuo y Machine Learning Predictivo	Evaluación de biometría continua para detección de anomalías y alertas preventivas.
EP-4.3	Seguimiento Proactivo y Explicación de Alertas	Interacción del LLM_BotSeguimiento para explicar al paciente sus alertas y reportar su estado.
EP-4.4	Interoperabilidad y Auditoría Gubernamental	Sincronización inmutable del EHR con la red pública de salud (MSP e IESS).

5. Historias de Usuario por Épica

Épica EP-4.1: Privacidad, Encriptación y PII Stripping

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-4.1	Como paciente, quiero que mis datos PII (nombre, cédula) se oculten antes de ser enviados a la IA para proteger mi privacidad.	Nombres y cédulas borrados casi al instante antes de tocar servidores IA.
US-4.2	Como Administrador/Auditor, quiero que el historial quede encriptado con AES-256 para cumplir normativas legales.	Uso validado de estándar de encriptación AES-256 en la base de datos.

Épica EP-4.2: Monitoreo Continuo y Machine Learning Predictivo

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-4.3	Como paciente monitoreado, quiero que mis dispositivos envíen lecturas continuas al Motor ML.	Ingesta estable de biometría (ej. EKG, EEG, oxímetro).
US-4.4	Como equipo médico, quiero que el ML Predictivo evalúe umbrales y me alerte temprano de eventos críticos.	Disparo de alerta automático a paciente y médico al detectar patrones de recaída.

Épica EP-4.3: Seguimiento Proactivo y Explicación de Alertas

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-4.5	Como paciente, quiero interactuar con el bot de seguimiento para recibir explicaciones claras sobre mis alertas de salud.	El bot recaba estado del paciente y explica por qué se detonó una alerta.

Épica EP-4.4: Interoperabilidad y Auditoría Gubernamental

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación

US-4.6	Como Auditor Médico, quiero enviar instrucciones de sincronización de historiales hacia los endpoints del MSP/IESS.	Transmisión segura a través de endpoint gubernamental.
US-4.7	Como MSP/IESS, quiero recibir el EHR unificado para actualizar el registro nacional de salud de forma estandarizada.	Integración ejecutada cumpliendo estándares de interoperabilidad del Ecuador.

6. Matriz consolidada de Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	REQ-F Relacionado	UC Relacionado	Criterios de Aceptación Principales
US-4.1	Como Paciente Quiero PII Stripping Para cuidar mi identidad	Alta	REQ-F-008	UC-04	Nombres y cédulas borrados al instante previo al envío a la nube.
US-4.2	Como Auditor Quiero BD encriptada Para privacidad legal	Crítica	REQ-NF-004	UC-04	Uso estricto de algoritmo de encriptación AES-256.
US-4.3	Como Sistema Quiero ingestar telemetría Para predecir riesgos	Alta	Doc. Evaluación	UC-04	Lecturas continuas y estables de EKG/EEG/Oxímetro.
US-4.4	Como Médico Quiero recibir alerta temprana Para prevenir recaídas	Crítica	Doc. Evaluación	UC-04	Disparo de alerta automático al detectar patrones sutiles.

US-4.5	Como Paciente Quiero que el bot explique alertas Para saber qué hacer	Alta	Doc. Evaluación	UC-04	Bot conversacional interactúa y recaba evolución.
US-4.6	Como Auditor Quiero orquestar sincronización Para interoperabilidad	Alta	N/A	UC-04	Transferencia exitosa hacia el endpoint gubernamental.
US-4.7	Como MSP/IESS Quiero recibir el EHR unificado Para mi registro nacional	Alta	Doc. Evaluación	UC-04	Integración bajo estándares de interoperabilidad del Ecuador.

7. Trazabilidad consolidada

Requerimiento Funcional / Caso de Uso	Historias de Usuario que lo cubren	Cobertura
REQ-F-008 - Borrado de datos (PII Stripping)	US-4.1	Completa
REQ-NF-004 - Privacidad (AES-256)	US-4.2	Completa
UC-04 - Monitoreo Predictivo e Interoperabilidad	US-4.3, US-4.4, US-4.5, US-4.6, US-4.7	Completa

8. Consideraciones de implementación ágil (Módulo 4)

- US-4.1 (PII Stripping) y US-4.2 (AES-256) son mandatorias antes de realizar cualquier prueba real con información de pacientes para evitar bloqueos regulatorios.
- La integración con dispositivos IoT biométricos requerirá pruebas de estrés sustanciales por el volumen continuo de la telemetría.

Apéndice B: Glosario de Términos (Módulo 4)

- PII Stripping:** Proceso obligatorio que elimina nombres, apellidos o números de cédula para anonimizar datos.

- **MSP / IESS:** Red de Salud Pública del estado con quienes se sincronizará la información interoperable de los pacientes.
- **MotorML_PredictivoIoT:** Motor de machine learning enfocado en detectar anomalías antes de que el paciente sufra un evento crítico evidente.